UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

GUILHERME AUGUSTO GATTO - R.A: R2798I3
LUIS HENRIQUE DE AQUINO MELLO - R.A: R2882I9
IGOR RIBEIRO MORAIS DA SILVA - R.A: R335011

PROJETO INTEGRADO MULTIDISCIPLINAR

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
2026

RESUMO

Este Projeto Integrado Multidisciplinar (PIM II) apresenta a concepção e a prototipação de um sistema de gestão e agendamento para a Barbearia Santos, organização fictícia criada para dar contexto prático aos conteúdos do segundo semestre do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. O problema investigado é a dependência de anotações manuais e de conversas por aplicativo de mensagens para marcar horários, o que favorece a sobreposição de agendamentos, a perda de registros e a ausência de um histórico confiável de atendimentos. Como resposta, propõe-se um sistema com três perfis de acesso: cliente, barbeiro e administrador. O cliente realiza o próprio cadastro e os próprios agendamentos; o barbeiro configura jornada de trabalho, intervalos e folgas; o administrador consulta o histórico, os clientes realizam cancelamentos administrativos. O trabalho percorre as etapas previstas no manual do PIM II: caracterização da organização, pesquisa científica, engenharia de software ágil (requisitos, casos de uso, classes e Scrum), modelagem de banco de dados (MER, modelo lógico, normalização e modelo físico), programação estruturada em linguagem C com persistência em arquivos binários. Sistema de Gestão e Agendamento para a Barbearia Santos projeto de infraestrutura de redes e análise de segurança, privacidade, acessibilidade e direitos humanos. O protótipo, com interface de linha de comando e versionado no GitHub ao longo de sete sprints, valida o formato dos dados de cadastro, autentica usuários, controla o calendário (anos bissextos e datas passadas) e aplica a regra de cancelamento com antecedência mínima de duas horas. Conclui-se que o protótipo cumpre o escopo implementado e que as funcionalidades apenas modeladas, como o catálogo de serviços e a gestão de usuários, bem como a proteção de credenciais e o acesso concorrente, orientam a evolução para uma arquitetura web em nuvem.

Palavras-chave: Barbearia Santos. Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Gestão de agenda. Linguagem C. Persistência em arquivos binários.

ABSTRACT

This Multidisciplinary Integrated Project (PIM II) presents the design and prototyping of a management and scheduling system for Barbearia Santos, a fictional business created to provide a practical context for the second-semester contents of the Systems Analysis and Development program. The problem addressed is the reliance on handwritten notes and instant-messaging conversations to book appointments, which leads to overlapping bookings, lost records and the lack of a reliable service history. As an answer, a system with three access profiles is proposed: customer, barber and administrator. Customers register and book appointments on their own; barbers configure working hours, breaks and days off; administrators review the history and customer records and perform administrative cancellations. The work follows the stages required by the PIM II manual: organization profile, scientific research, agile software engineering (requirements, use cases, classes and Scrum), database modeling (ER model, logical model, normalization and physical model), structured programming in C with binary-file persistence, network infrastructure design, and an analysis of security, privacy, accessibility and human rights. The command-line prototype, versioned on GitHub across seven sprints, validates registration data formats, authenticates users, controls the calendar (leap years and past dates) and enforces the rule that appointments can only be cancelled at least two hours in advance. The prototype fulfills the implemented scope, while the features that were only modeled, such as the service catalog and user management, together with credential protection and concurrent access, guide the evolution toward a cloud-based web architecture.

Keywords: Barbearia Santos. Systems Analysis and Development. Appointment scheduling. C language. Binary-file persistence.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....7
2 DESENVOLVIMENTO..... 8
2.1 PESQUISA CIENTÍFICA E INOVAÇÃO.....8
2.1.1 Definição do problema e objetivos da pesquisa.....8
2.1.2 Objetivos especificos..... 8
2.2 LEVANTAMENTO DE DADOS E CONTEXTUALIZAÇÃO DO CLIENTE.....9
2.2.1 Metodologia.....10
2.2.2 Fundamentação teórica..... 10
2.3 ENGENHARIA DE REQUISITOS..... 10
2.3.1 Requisitos Funcionais (RF)..... 11
2.3.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)..... 11
2.3.3 Regras de Negócio (BR)..... 12
2.4 PLANEJAMENTO ÁGIL DAS SPRINTS (SPRINT PLANNING)..... 12
2.4.1 (Git e GitHub)..... 14
2.4.2 Metodologia Ágil e Engenharia de Software na Gestão das Sprints..... 14
2.4.3 Gestão de Riscos e Garantia de Qualidade de Software..... 15
2.5 MODELAGEM DE PROCESSOS COM UML.....15
2.5.1 Diagrama de Casos de Uso.....16
2.5.2 Diagrama de Classes (Estendido a linguagem estruturada C).....17
2.5.3 Modelagem de Banco de Dados (brModelo) e Persistência Binária.....18
2.5.4 Modelagem Conceitual e Modelo Entidade-Relacionamento (MER).....18
2.5.5 Arquitetura de Persistência Física em Arquivos Binários..... 21
2.5.6 Discussão comparativa: Bancos NoSQL e Modelagem Relacional.....22
2.5.7 Normalização de Dados e Integridade Estrutural..... 22
2.6 IMPLEMENTAÇÃO DO ALGORITMO EM C..... 23
2.6.1 Análise Técnica do Algoritmo e Manipulação Avançada de Ponteiros..... 25
2.6.2 Tratamento de Exceções, Validação de Entradas e Resiliência do Sistema..... 26
2.7 MÓDULO DE AGENDAMENTO E GESTÃO DE RESERVAS.....27
2.7.1 Infraestrutura de Redes, Topologia e Segurança da Informação.....28
2.7.2 Topologia de Rede e Arquitetura de Comunicação.....28
2.7.3 Pilha de Protocolos TCP/IP e Endereçamento..... 28
2.7.4 Segurança de Perímetro e Controle de Acesso.....29
2.8 DIREITOS HUMANOS, INCLUSÃO E SEGURANÇA..... 29
2.8.1 Acessibilidade e inclusão digital.....29
2.8.2 Privacidade e proteção de dados (LGPD)..... 30
2.8.3 Direitos humanos..... 31
2.9 POSSIBILIDADES DE EXPANSÃO E MELHORIAS FUTURAS..... 31
2.10 PLANO DE TESTES E HOMOLOGAÇÃO DOS MÓDULOS.....32
REFERÊNCIAS..... 36

1 INTRODUÇÃO

Com o avanço constante da tecnologia da informação, a automatização de processos tornou-se um fator crucial para a eficiência operacional e para a competitividade de empresas de diversos setores. No segmento de prestação de serviços, como o de barbearias e estéticas masculinas, a transição de métodos tradicionais e manuais para sistemas de gestão informatizados possibilita um controle mais preciso de operações diárias, agendamentos e cadastros de clientes.

Atualmente, a Barbearia Santos enfrenta desafios operacionais decorrentes do gerenciamento manual de suas rotinas. A ausência de um sistema centralizado para o registro de clientes, controle de serviços e organização de horários pode ocasionar retrabalho, inconsistência em dados cadastrais e perda de eficiência no atendimento ao público.

Diante desse cenário, este projeto tem como objetivo propor e desenvolver um sistema de gestão sob medida para a Barbearia Santos. A implementação do software visa otimizar os processos administrativos e operacionais, garantindo maior agilidade no cadastro de usuários, confiabilidade no armazenamento das informações e facilidade no acompanhamento dos serviços prestados.

Para contemplar os aspectos técnicos e práticos do desenvolvimento, este trabalho está estruturado em seções que abordam o levantamento de requisitos funcionais e não funcionais, a modelagem de processos através de diagramas UML, a estruturação do banco de dados relacional, a definição da arquitetura de redes e a implementação da lógica do sistema na linguagem de programação C.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 PESQUISA CIENTÍFICA E INOVAÇÃO

2.1.1 Definição do problema e objetivos da pesquisa

Problema de pesquisa: de que forma um sistema informatizado de baixo custo, implementado em linguagem C e com persistência em arquivos, pode substituir o agendamento manual de uma barbearia, reduzindo conflitos de horário e perda de informações?

Objetivo geral: desenvolver e documentar um sistema de gestão para a Barbearia Santos que automatize o cadastro de usuários e o controle de agendamentos, apoiado por modelagem de banco de dados, arquitetura de redes e análise de segurança e ética

2.1.2 Objetivos especificos.

- Mapear os processos operacionais e realizar o levantamento de requisitos funcionais e não funcionais do estabelecimento.
- Modelar a visão macro do sistema através da Uml com o diagrama de Classe (estendido para linguagem estruturada C) e diagrama de caso de uso (convencional e descritivo)
- Projetar a infraestrutura de redes necessária para garantir a segurança, conectividade e disponibilidade do sistema.
- Implementação do protótipo do sistema de gerenciamento e agenda de usuário da barbearia Santos em linguagem C.
- Aplicar o método ágil scrum e kanban, junto ao versionamento do código e documentação com a ferramenta github.
- Modelar diagramas de banco de dados (Mer,Der e modelo físico).

2.2 LEVANTAMENTO DE DADOS E CONTEXTUALIZAÇÃO DO CLIENTE

A Barbearia Santos é um estabelecimento comercial do ramo de estética e cuidados masculinos que busca modernizar sua gestão operacional. Atualmente, o controle dos atendimentos, o cadastro dos clientes e a agenda diária de serviços são realizados de forma manual ou com auxílio de ferramentas descentralizadas, o que gera inconsistências no fluxo de informações e limita o acompanhamento do crescimento do negócio.

Durante a etapa de levantamento de dados e análise do cenário atual, identificou-se a necessidade prioritária de implementar uma solução de software centralizada. As principais dores observadas no ambiente operacional incluem:

Agendamento descentralizado: a marcação por mensagens instantâneas gera demora na resposta e risco de dois clientes no mesmo horário.

Cadastro sem padronização: não há histórico confiável de clientes nem validação de telefone e e-mail.

Risco de perda de dados: cadernos e fichas físicas estão sujeitos a extravio e erros de anotação.

Falta de indicadores: sem registro estruturado, não é possível acompanhar o fluxo diário de atendimentos.

A solução se justifica porque centraliza o cadastro e a agenda, aplica regras de negócio de forma automática (como a antecedência mínima de cancelamento), separa permissões por perfil e mantém o histórico em arquivos persistentes. Controle de estoque e de caixa, que aparecem em plataformas comerciais mais amplas, ficaram fora do escopo deste protótipo e constam como evolução futura.

2.2.1 Metodologia

A pesquisa é aplicada, pois busca resolver um problema prático, e qualitativo, porque descreve e interpreta o cenário em vez de medi-lo estatisticamente (GIL, 2017). O levantamento bibliográfico apoiou as escolhas de modelagem, de banco de dados, de programação e de redes. O desenvolvimento foi iterativo e incremental, em sete sprints de Scrum (PRESSMAN; MAXIM, 2016), com entregas validadas por testes funcionais.

2.2.2 Fundamentação teórica

A engenharia de requisitos e os métodos ágeis sustentam o levantamento e o planejamento por histórias de usuário e sprints (PRESSMAN; MAXIM, 2016). A UML oferece a notação dos casos de uso e das classes (BEZERRA, 2015). O projeto de banco de dados parte da modelagem conceitual e lógica e da normalização (HEUSER, 2009). A programação estruturada em C, com funções, registros (struct) e arquivos binários, apoia se em Deitel e Deitel (2011) e em Kernighan e Ritchie (1989). A topologia e os protocolos seguem Tanenbaum e Wetherall (2011) e Kurose e Ross (2013). No campo ético e legal, Page 6 of 34 consideram-se a Lei Geral de Proteção de Dados (BRASIL, 2018), o Estatuto da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015) e a Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948

2.3 ENGENHARIA DE REQUISITOS

A Engenharia de Requisitos fundamenta a arquitetura e o desenvolvimento do sistema da Barbearia Santos, estabelecendo as diretrizes funcionais, as restrições técnicas e as regras de negócio necessárias para a automação dos processos operacionais. Com a evolução do projeto e a consolidação dos módulos de autenticação e agendamento, o escopo de requisitos foi expandido para contemplar a integridade das operações e a autonomia do cliente na plataforma.

Os Requisitos Funcionais (RF) descrevem o comportamento computacional e os serviços oferecidos pelo software aos seus diferentes perfis de usuários. Os

Requisitos Não Funcionais (RNF) determinam os critérios de qualidade, desempenho, usabilidade, segurança e persistência de dados. Por fim, as Regras de Negócio (BR) delimitam as diretrizes e restrições operacionais que o sistema deve cumprir obrigatoriamente.

2.3.1 Requisitos Funcionais (RF)

- **RF-01 (Gerenciar Usuários):** O sistema deve permitir o cadastro completo de usuários (solicitando login, senha, nome, telefone, e-mail e dados de nascimento), edição de cadastro, exclusão/arquivamento de usuário, autenticação segura no sistema e gerenciamento de hierarquia de perfis (Administrador, Barbeiro e Cliente).
- **RF-02 (Gerenciar Agenda):** O sistema deve permitir a criação de horários e dados na agenda, visualização de horários e dados disponíveis, edição de horários, controle da grade de horários da agenda, desmarcar horário e exibir os serviços disponíveis com suas respectivas informações.
- **RF-03 (Visualizar Histórico de Serviços Realizados e Agendados):** O sistema deve exibir informações sobre quais serviços foram realizados, mostrar o horário em que o atendimento foi realizado, indicar o profissional responsável pelo serviço, detalhar as informações do cliente, mostrar o status do agendamento (realizado ou não realizado), e disponibilizar o histórico geral para Administradores e Barbeiros, bem como o histórico específico para Clientes.

2.3.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **RNF-01 (Segurança):** O sistema deve possuir perfis distintos de usuários (Administrador, Barbeiro e Cliente), exigir autenticação (login) obrigatória para a execução de ações restritas, e prever criptografia de dados para maior segurança caso utilize banco de dados relacional.

- **RNF-02 (Usabilidade):** O sistema deve apresentar uma interface em linha de comando (CLI) com informações claras e diretas, indicar claramente em qual módulo ou tela o usuário se encontra (login, cadastro, menus), e garantir que as atualizações de agenda realizadas pelo administrador ou barbeiro sejam refletidas instantaneamente para visualização dos clientes.
- **RNF-03 (Armazenamento de Dados):** O sistema deve armazenar os dados dos usuários, serviços e agendamentos em arquivos binários persistentes (cliente.dat e agendamentos.dat), garantindo que as informações sejam mantidas mesmo após o encerramento da aplicação e permitindo a recuperação segura dos dados armazenados.

2.3.3 Regras de Negócio (BR)

- **BR-01:** Um agendamento só pode ser cancelado com antecedência mínima de 2 horas em relação ao horário marcado.
- **BR-02:** Apenas o Barbeiro ou Administrador pode executar rotinas de cancelamento administrativo de agendamentos respeitando a antecedência mínima estabelecida.
- **BR-03:** Apenas o Barbeiro ou o Administrador possuem permissão para alterar, editar ou excluir serviços, horários e dados estruturais da agenda do estabelecimento.
- **BR-04:** Um cancelamento ou exclusão só pode ser realizado em registros de agendamentos que ainda não foram concluídos.

2.4 PLANEJAMENTO ÁGIL DAS SPRINTS (SPRINT PLANNING)

Para garantir um fluxo contínuo de entregas e alinhamento com os Requisitos Funcionais, o desenvolvimento da aplicação foi dividido em sete Sprints encadeadas organizadas em um quadro kanban, refletindo o progresso real da equipe:

- **Sprint 1 (Elicitação e Regras de Negócio) - Concluída:** Mapeamento das necessidades do cliente, definição de User Stories, requisitos funcionais e não funcionais, e criação do Product Backlog inicial.
- **Sprint 2 (Modelagem Técnica) - Concluída:** Elaboração dos Diagramas de Casos de Uso, Diagramas de Classes Estendidos, Modelo Entidade-Relacionamento (MER) e Modelo Lógico.
- **Sprint 3 (Módulo de Cadastro e Autenticação Persistente) - Concluída:** Desenvolvimento das funções de cadastro de clientes, validações avançadas (formato de e-mail, senha forte e máscara de telefone), controle de credenciais e persistência em arquivo binário (cliente.dat).
- **Sprint 4 (Gestão de Serviços, Agenda e Painel Administrativo) - Concluída:** Implementação dos módulos de autenticação e navegação do Administrador (LoginADM.c e MenuADM.c), permitindo acesso restrito com credenciais corporativas, visualização global de agendamentos (VisualizarAgendamentos.c), consulta de clientes (ConsultarClientes.c) e o sub-menu de governança corporativa (GerenciarAgendamentos.c).
- **Sprint 5 (Módulo de Agendamento do Cliente) - Concluída:** Desenvolvimento da interface interativa para consulta de datas e horários disponíveis (das 9h às 18h), validação de anos bissextos e datas passadas, opção de agendar para o próprio usuário logado (resgatando o nome do arquivo cliente.dat) ou para terceiros, salvamento persistente em agendamentos.dat, além das funções de consulta (meusAgendamentos) e cancelamento seguro com verificação de antecedência mínima de 2 horas e rotina de backup em disco.
- **Sprint 6 (Módulo do Barbeiro e Gestão Operacional Avançada) - Concluída:** Desenvolvimento da interface dedicada ao profissional barbeiro (MenuBarbeiro.c) para configuração de jornadas, intervalos e folgas, integrado à robusta rotina de cancelamento administrativo com arquivos temporários, detecção de caminhos via io.h e rotinas de backup/restauração em disco (CancelarAgendamentoADM.c).
- **Sprint 7 (Validação de Dados, Segurança e Homologação Final) - Concluída:** Implementação do módulo avançado de validação de datas e

calendário (ValidarData.c) com bloqueio de datas retroativas e anos bissextos, refinamento do painel administrativo (MenuADM_2.c) com 7 opções de governança, restrição de tentativas de login para o gestor (LoginADM_2.c), submenus de filtragem de agenda por data (VisualizarAgendamentos_2.c) e execução da bateria final de testes transacionais da CLI.

2.4.1 (Git e GitHub)

Para garantir o alinhamento e a colaboração contínua da equipe, a gestão do projeto foi centralizada na plataforma GitHub. A metodologia ágil (Scrum) foi operacionalizada por meio da ferramenta Github, e o quadro kanban (to do, doing, done) foi organizado dentro do README do diretorio “sprint planing” .

O controle de versão do código-fonte foi mantido utilizando o fluxo de trabalho Git, garantindo o histórico de alterações, o rastreamento de entregas por desenvolvedor e o armazenamento seguro da aplicação modular em C e seus respectivos arquivos de persistência binária.

Repositório do Projeto:

https://github.com/SistemasSw7/PIM_Documentos.git

2.4.2 Metodologia Ágil e Engenharia de Software na Gestão das Sprints

A adoção do framework scrum, junto ao método visual kanban, integrada às práticas do ciclo de vida ágil, permitiu que a equipe respondesse com flexibilidade às mudanças de requisitos ao longo do desenvolvimento. O gerenciamento do Product Backlog por meio do github facilitou a criação do sprint planning e organização da equipe em relação ao projeto.

Cada Sprint de desenvolvimento contou com dailys e sprints retrospectives para auxiliar a organização e execução do projeto caso necessário a adaptação entre as sprints.

As entregas incrementais permitiram validar primeiro o módulo fundamental de cadastro e persistência binária, garantindo a solidez dos ponteiros de arquivo em C antes da construção dos módulos mais complexos de validação cronológica e cancelamento administrativo.

2.4.3 Gestão de Riscos e Garantia de Qualidade de Software

Durante o ciclo de vida de desenvolvimento do sistema da Barbearia Santos, a equipe adotou práticas de gestão de riscos alinhadas aos conceitos de engenharia de software para mitigar falhas operacionais e estruturais. Entre os principais riscos mapeados na fase inicial destacavam-se a corrupção de dados em disco decorrente de interrupções abruptas na execução do programa e a sobreposição de horários no módulo de agendamento.

Para neutralizar esses riscos, implementou-se uma estratégia de validação em múltiplas camadas: o controle de concorrência por varredura sequencial em arquivos binários, o uso de arquivos temporários transacionais e o bloqueio estrito de horários passados através da biblioteca time.h. Essa abordagem proativa garantiu a estabilidade e a confiabilidade exigidas para ambientes comerciais de pequeno porte, assegurando que a qualidade do software atendesse rigorosamente aos padrões acadêmicos e profissionais.

2.5 MODELAGEM DE PROCESSOS COM UML

A modelagem dos diagramas de caso de uso e diagramas de classe (estendido a linguagem estruturada C). Foram modeladas dentro da ferramenta ASTAH Uml, para que pudéssemos documentar com facilidade as usabilidades do sistema, além de quais funções que cada nível hierárquico do sistema poderia acessar. O diagrama de caso de uso não se manteve apenas no visual sendo criado também um descritivo detalhado de cada caso de uso.

2.5.1 Diagrama de Casos de Uso

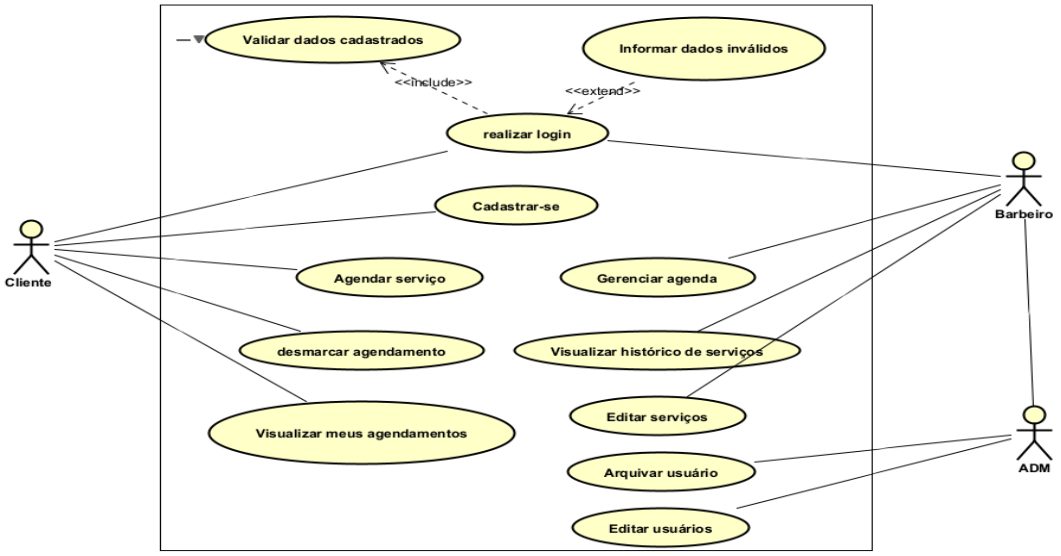
O Diagrama de Casos de Uso mapeia de forma clara e abrangente as interações entre os atores do sistema o Cliente (usuário final), administrador (adm) e barbeiro. As principais funcionalidades que o sistema tem a oferecer para cada nivel de acesso. Abaixo temos em destaque cada caso de uso e seu respectivos atores escrito e logo em seguida temos o diagrama:

Cliente: Cadastrar-se, realizar login, agendar serviço, desmarcar agendamento e visualizar meus agendamentos.

Barbeiro: Realizar login, gerenciar agenda, visualizar histórico de serviços e editar serviços.

Administrador (ADM): Realizar login, visualizar histórico de serviços, editar usuários e arquivar usuário.

Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso do Sistema da Barbearia Santos



2.5.2 Diagrama de Classes (Estendido a linguagem estruturada C)

Complementarmente, o Diagrama de Classes (Figura 2) mostra os atributos de cada nível de hierarquia de usuário do sistema, assim como deixa claro as funções(métodos) que cada usuário pode acessar ou interagir no sistema.

Rotina do usuário (base) - Atributos: Id_usuario, Tipo_usuario, Login, Senha Funções: CadastrarUsuário(), RealizarLogin()

Rotina do Cliente - Atributos: nome_Cliente, Email, DataDeNascimento, Telefone

Funções: Cliente(), MenuClientes()

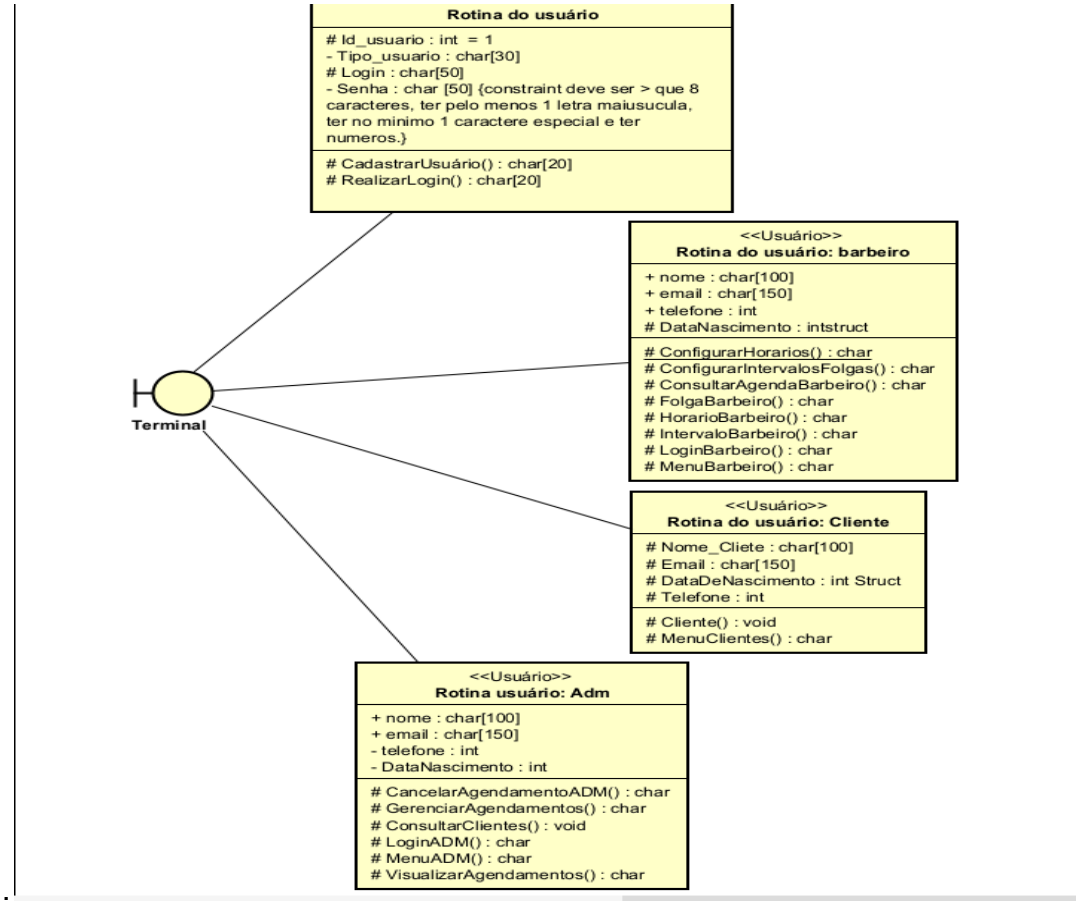
Rotina do Barbeiro - Atributos: Nome, email, telefone, DataNascimento

Funções:ConfigurarHorarios(),ConfigurarIntervalosFolgas(),ConsultarAgendaBarbeiro(),FolgaBarbeiro(),HorarioBarbeiro(),IntervaloBarbeiro(),LoginBarbeiro(),MenuBarbeiro()

Rotina do Administrador - Atributos:Nome, email, telefone, DataNascimento

Funções:CancelarAgendamentoADM(),GerenciarAgendamentos(), ConsultarClientes(), LoginADM(), MenuADM(), VisualizarAgendamentos()

Figura 2 – Diagrama de Classes e Arquitetura Lógica do Domínio



2.5.3 Modelagem de Banco de Dados (brModelo) e Persistência Binária

A estruturação dos dados do sistema da Barbearia Santos foi concebida inicialmente por meio de modelagem conceitual e lógica utilizando a ferramenta acadêmica brModelo, evoluindo posteriormente para uma arquitetura de armazenamento físico em arquivos binários.

2.5.4 Modelagem Conceitual e Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

O Modelo Entidade-Relacionamento mapeia as entidades essenciais do domínio do negócio, seus atributos e as cardinalidades que regem as regras operacionais da barbearia. Abaixo se identifica os relacionamento e atributos de cada entidade:

Entidade usuário (login,senha, PK_id_usuario,PK_tipo_usuario) - Relacionamentos:

- Usuário(1,n) se relaciona (possui) contato (1,1)
- Usuário (1,1) se relaciona (possui) Barbeiro (1,1)
- Usuário (1,n) se relaciona (possui) cliente (1,n)
- Usuário(1,1) se relaciona (possui) Administrador (1,1)

A entidade usuário dentro do sistema é uma super-entidade que define que barbeiro, cliente e administrador são usuários dentro do sistema. Assim como define que todo usuário cadastrado possui um telefone e email (contato).

Entidade Barbeiro (FK/PK_id_usuário, FK_Tipo_usuario, nome, dataNascimento) Relacionamentos:

- Barbeiro (0,1) se relaciona (realiza) agendamentos (1,1)
- ADM(1,1) se relaciona (Gerência) barbeiro (0,1)

A entidade Barbeiro realiza os agendamentos cadastrados no sistema. é também faz parte da super-entidade usuário, devido ao fato que barbeiro é um usuário cadastrado no sistema, sua FK/PK_Id_usuário o identifica para que seu acesso seja diferente de um usuário comum.

Entidade ADM (FK/PK_id_usuário, FK_Tipo_usuario, nome, dataNascimento) - Relaciona:

- ADM(1,1) se relaciona (Gerência) barbeiro (0,1)
- ADM (1,1) se relaciona (Gerência) Cliente (0,n)

A entidade ADM tem uma função de gerenciar os usuários do sistema devido a isso seu relaciona com todos os usuários do sistema mesmo ele sendo um usuário da super-entidade.

A entidade Cliente (FK/PK_id_usuario, FK_Tipo_usuario, Nome_Cliente, Data_Nasimento) - Relacionamentos:

- Cliente (0,1) se relaciona (Marca) Agendamentos (1,1)
- ADM (1,1) se relaciona (Gerência) Cliente (0,n)

A entidade cliente pode marcar ou não um agendamento, e este agendamento pertence apenas a ele mesmo, por isso a cardinalidades são 0,1 para 1,1.

A entidade Contatos (FK/PK_Id_usuario, Email, Telefone) - Relacionamentos:

- Contato(1,n) se relaciona (possui) Usuario (1,n)

A entidade contato define que um usuário do sistema possui um ou mais meio de contato como Email e telefone.

A entidade Agendamentos (Pk_id_agendamento, FK_id_serviço, FK_id_usuario, Data, horario, status_agendamento) - Relacionamento:

- Agendamento (1,1) se relaciona (possui) serviço (0,n)
- Agendamento (1,1) se relaciona (marca) Cliente (0,1)
- Agendamento (1,1) se relaciona (realizado) barbeiro (0,1)

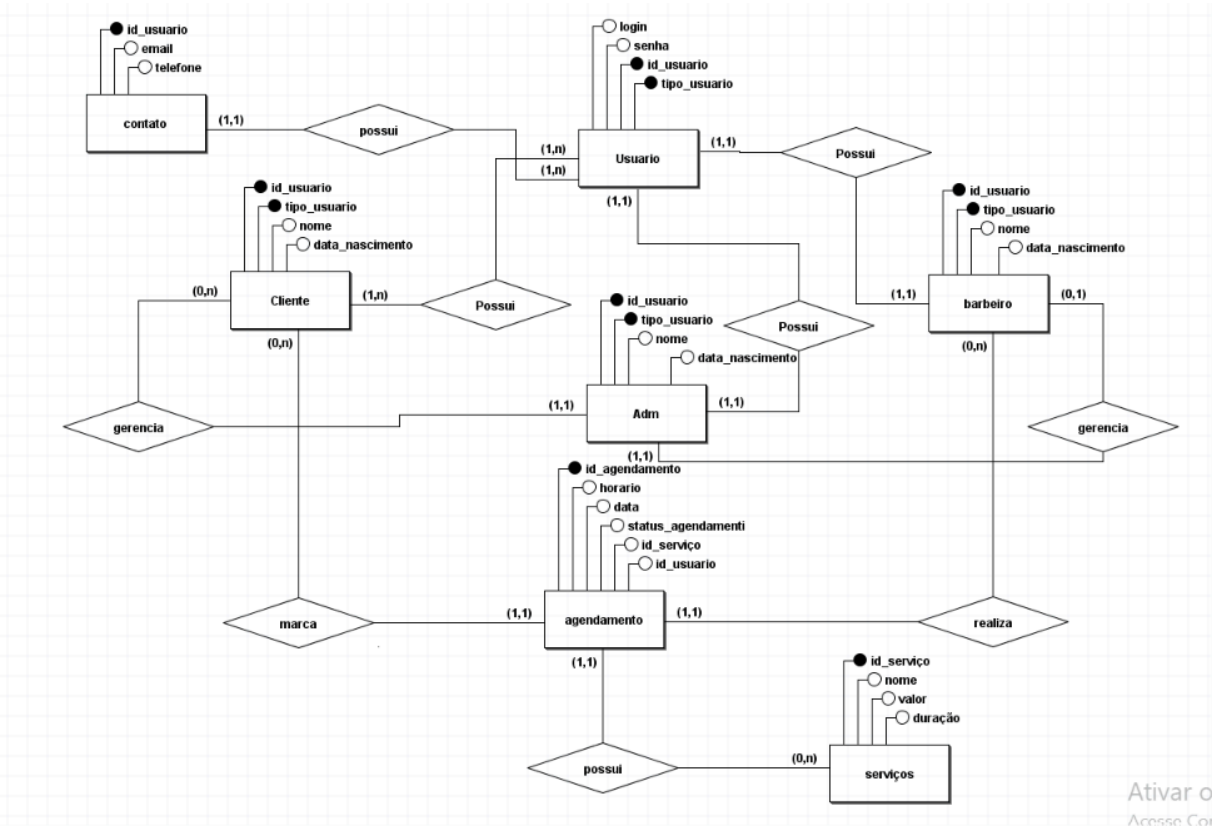
A entidade de agendamentos identifica a quem pertence aquele agendamento.

A entidade serviço (PK_Id_serviço, Nome, valor, duração) - Relaciona:

- Serviço(0,n) se relaciona (possui) agendamento (1,1)

A cada agendamento marcado, se tem um serviço a ser realizado dentro do escopo daquele agendamento

Figura 3 – Modelo Entidade-Relacionamento (MER) do Banco de Dados no brModelo



2.5.5 Arquitetura de Persistência Física em Arquivos Binários

Diferente de abordagens rudimentares que armazenam registros apenas na memória volátil (RAM), o sistema evoluiu para uma arquitetura de armazenamento binário em disco. Utilizando ponteiros de arquivo da biblioteca padrão ("FILE*") e as funções de manipulação de blocos"fwrite " e "fread ", a aplicação grava e recupera registros estruturados (estruturas "struct") diretamente nos arquivos binários "cliente.dat" e "agendamentos.dat" são alguns dos arquivos .dat em nosso sistema de gerenciamento de agenda outros arquivos binários presentes em nosso codigo são. “folga_semanal_temp.dat “, “folga_semanal_backup.dat”, “intervalos.dat “, “folgas.dat “ , “horario.dat “, entre mais alguns arquivos que servem para manter a segurança da informação sendo a maioria deles backups caso algum arquivo venha a se corromper.

2.5.6 Discussão comparativa: Bancos NoSQL e Modelagem Relacional

Embora o sistema da Barbearia Santos utilize uma arquitetura de persistência física baseada em arquivos binários (structs em C) para assegurar alta portabilidade e independência de SGBDs externos em ambiente de linha de comando, é fundamental analisar a aplicabilidade de paradigmas alternativos de armazenamento de dados. No contexto de sistemas modernos de gestão, os bancos de dados relacionais baseados na linguagem SQL estruturam os dados em tabelas normalizadas (com os comandos fundamentais como SELECT, INSERT, UPDATE e DELETE), garantindo forte consistência transacional (propriedades ACID). Por outro lado, a adoção de bancos de dados não relacionais (**NoSQL**, como o MongoDB) seria altamente vantajosa caso o sistema expandisse para uma arquitetura distribuída em nuvem, permitindo o armazenamento de documentos flexíveis em formato JSON/BSON para logs de atendimento, avaliações de clientes e catálogos de produtos com alta escalabilidade horizontal e desempenho otimizado para grandes volumes de dados não estruturados.

2.5.7 Normalização de Dados e Integridade Estrutural

No contexto da modelagem relacional concebida inicialmente no brModelo, o projeto da Barbearia Santos seguiu as diretrizes teóricas da normalização de banco de dados para eliminar redundâncias e prevenir anomalias de inserção, alteração e exclusão. O modelo foi estruturado em conformidade com a Terceira Forma Normal (3FN): a primeira forma normal eliminou os grupos repetitivos nos cadastros de clientes e serviços; a segunda forma normal garantiu que todos os atributos não-chave fossem totalmente dependentes da chave primária (como o ID do cliente ou ID do serviço); e a terceira forma normal assegurou a ausência de dependências transitivas, mantendo tabelas limpas e coesas.

Embora a persistência física final tenha sido implementada em arquivos binários estructurados em C (cliente.dat e agendamentos.dat), o rigor da

normalização conceitual garantiu que os campos gravados nos registros preservem a integridade referencial lógica, evitando inconsistências entre as chaves estrangeiras que relacionam os agendamentos aos respectivos perfis de clientes e profissionais.

2.6 IMPLEMENTAÇÃO DO ALGORITMO EM C

O código foi totalmente refatorado para uma estrutura modularizada e organizada em diretórios de cabeçalhos (.h) e arquivos de implementação (.c), englobando as rotinas de cadastro, autenticação, grade de horários e gestão de agendamentos.

1. Arquivos de Cabeçalho (Cliente.h e Agendamento.h): Definem as estruturas de dados (struct Cliente e struct Agendamento) com id, nome, e-mail, telefone, senha e campos de data/horário.

2. Módulo de Cadastro (Cadastro.c): Executa a geração automática de ID incremental, a verificação de e-mail duplicado em arquivo, a obrigatoriedade dos caracteres '@' e '.', a validação de telefone de 10 a 11 dígitos numéricos e a imposição de senhas fortes (mínimo de 6 caracteres, pelo menos uma letra maiúscula e um caractere especial).

3. Módulo de Autenticação (Login.c): Realiza a leitura sequencial do arquivo binário cliente.dat, autenticando e-mail e senha cadastrados.

4. Módulo de Navegação (main.c e MenuCliente.c): Gerencia o fluxo de telas no terminal (CLI) e direciona o usuário autenticado para as opções de agendamento e gestão de conta. Abaixo, apresentam-se as telas do sistema compondo a execução real no terminal:

5. Módulo Administrativo, Governança do Proprietário, Validação Cronológica e Painel do Barbeiro (LoginADM_2.c, MenuADM_2.c, VisualizarAgendamentos_2.c, ValidarData.c e MenuBarbeiro.c):

Estruturado para prover governança total e robustez operacional, este bloco engloba a autenticação restrita do gestor com limite de três tentativas de segurança (loginADMComTentativas), o painel corporativo expandido com 7 opções (menuADM)

Contemplando visualização global, filtragem avançada de reservas por data específica (visualizarAgendamentosPorData), gerenciamento, consulta de agenda do barbeiro e configuração de horários e folgas , além do módulo isolado de validação matemática de datas e anos bissextos (ValidarData.c). Abaixo, apresentam-se as telas do sistema compondo a execução real no terminal:

Figura 4 - Menu Principal e Seleção de Funções

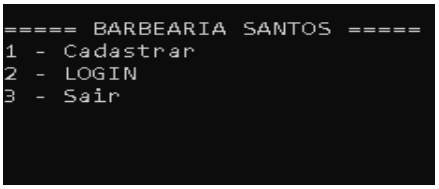


Figura 5 - Cadastro de Cliente com Validação de dados

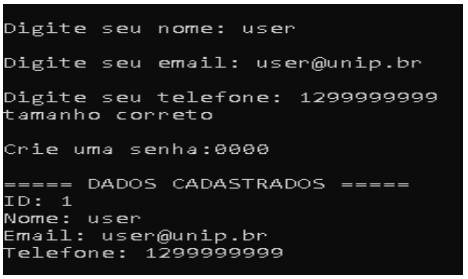


Figura 6 - Tela de Autenticação e Menu Exclusivo da Área do Cliente

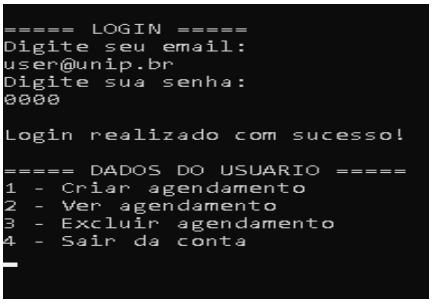


Figura 6 - Interface de Acesso e Painel de Controle Exclusivo do Administrador

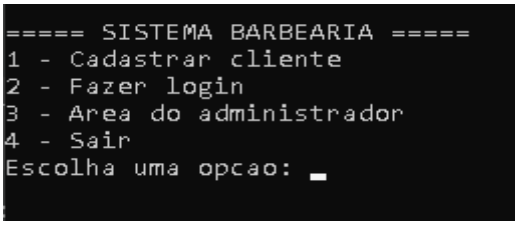


Figura 7 – Interface Operacional e Menu do Barbeiro

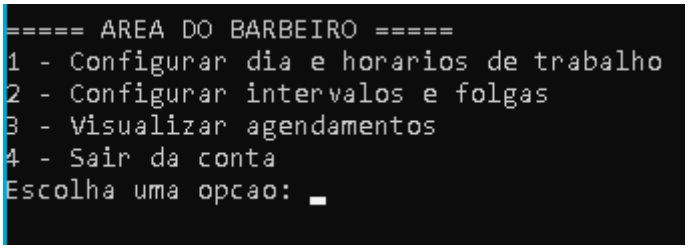
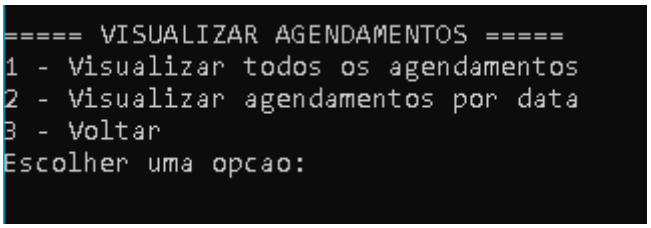


Figura 8 - Filtragem por data



2.6.1 Análise Técnica do Algoritmo e Manipulação Avançada de Ponteiros

A construção da aplicação na linguagem C exigiu a aplicação rigorosa de conceitos de programação estruturada, controle de memória e manipulação de arquivos em disco. A utilização da estrutura de dados struct Agendamento permitiu empacotar os atributos essenciais de cada reserva em um único bloco contíguo de memória, viabilizando operações de leitura e escrita direta em modo binário através das funções fwrite e fread.

Para contornar a volatilidade dos dados armazenados na memória RAM, a aplicação utiliza ponteiros de arquivo do tipo FILE* operando sob modos de abertura

como "rb+" (leitura e escrita binária) e "ab" (anexo ao final do arquivo). Nas operações críticas de exclusão e cancelamento de agendamentos, o algoritmo implementa uma técnica de substituição segura: os registros válidos são copiados sequencialmente para um arquivo temporário (agendamentos_temp.dat), descartando o registro cancelado. Em seguida, a função remove elimina o arquivo desatualizado e rename promove o arquivo temporário a principal, assegurando a atomicidade da transação sem risco de corrupção de dados.

2.6.2 Tratamento de Exceções, Validação de Entradas e Resiliência do Sistema

A ausência de um mecanismo nativo de tratamento de exceções (como blocos try-catch presentes em linguagens orientadas a objetos modernas) na linguagem C exigiu o desenvolvimento de rotinas defensivas de validação em todas as interfaces de entrada de dados da CLI (Command Line Interface). Cada função de leitura implementada (seja para cadastros de clientes, senhas ou datas) faz uso extensivo de laços de repetição condicionais (while e for) associados a funções de verificação de caracteres (como strlen, strchr e comparações lógicas).

Caso o operador insira dados em formato inválido, por exemplo: um número de telefone com contagem incorreta de dígitos ou uma senha sem o caractere especial obrigatório ou um e-mail desprovido dos símbolos '@' e '.', o sistema intercepta o erro imediatamente, exibe uma mensagem orientativa no terminal e bloqueia o avanço do fluxo até que o dado seja fornecido em conformidade com as regras estabelecidas. Essa resiliência impede que dados corrompidos ou malformados sejam gravados nos arquivos binários cliente.dat e agendamentos.dat, garantindo a integridade transacional de todo o ecossistema da barbearia.

2.7 MÓDULO DE AGENDAMENTO E GESTÃO DE RESERVAS

O sistema evoluiu para incorporar o módulo completo de agendamentos e atendimento autônomo pelo cliente. A estrutura de dados foi dimensionada por meio da struct Agendamento, contemplando identificador único, vínculo com o cliente, nome do beneficiário do atendimento, data detalhada (dia, mês e ano) e horário da reserva.

As principais rotinas desenvolvidas neste módulo englobam:

• Seleção de Perfil de Atendimento: O cliente autenticado pode optar por agendar um horário para si mesmo (resgatando automaticamente seu nome cadastrado no arquivo cliente.dat) ou para terceiros, informando o nome e sobrenome do beneficiário.

• Validação Cronológica Avançada: O algoritmo valida a consistência de dias, meses e anos, realizando o cálculo automático de anos bissextos e bloqueando rigorosamente

datas ou horários retroativos com base na data atual obtida pelo sistema operacional (time.h).

• Grade de Horários Dinâmica: O sistema lê o arquivo binário agendamentos.dat, cruza os dados com o horário comercial da barbearia (das 9h às 18h) e exibe em tempo real o status de cada horário: LIVRE, OCUPADO ou INDISPONÍVEL (caso o horário do dia atual já tenha expirado).

• Consulta e Cancelamento com Regra de Negócio: Os clientes possuem acesso à listagem de suas reservas ativas (meusAgendamentos) e à rotina de exclusão (cancelarAgendamento). Para garantir a segurança operacional, o cancelamento utiliza manipulação de arquivos temporários e rotinas de backup em disco, exigindo obrigatoriamente que a solicitação seja feita com antecedência mínima de 2 horas em relação ao horário agendado (calculado via difftime).

2.7.1 Infraestrutura de Redes, Topologia e Segurança da Informação

Para garantir uma boa conexão, a segurança na transmissão de dados e o funcionamento do sistema de gestão da Barbearia Santos, foi planejada uma infraestrutura de rede baseada nos conceitos de redes de computadores e no modelo cliente-servidor.

2.7.2 Topologia de Rede e Arquitetura de Comunicação

Embora o protótipo atual funcione localmente para testar os algoritmos desenvolvidos em C, o sistema foi planejado para utilizar o modelo Cliente-Servidor em uma rede local (LAN), permitindo uma futura expansão para a nuvem.

- **Estações de Trabalho (Clientes):** Computadores utilizados pelos funcionários e administradores para acessar o sistema e realizar as operações disponíveis, como consultas e agendamentos.
- **Servidor Central da Barbearia:** Computador responsável por armazenar os arquivos de dados do sistema, como cliente.dat e agendamento.dat, centralizando as informações e facilitando seu gerenciamento.
- **Dispositivos de Interconexão:** Utilização de um roteador para conectar a rede local a outras redes e à internet, além de um switch para conectar os dispositivos da barbearia e permitir a comunicação entre eles.

2.7.3 Pilha de Protocolos TCP/IP e Endereçamento

A comunicação entre os dispositivos da rede da barbearia utiliza o modelo TCP/IP, que organiza a troca de informações em diferentes camadas:

- **Camada de Rede:** Utiliza o protocolo IPv4, com endereços privados na faixa 192.168.0.0/24. Os dispositivos recebem seus endereços IP automaticamente por meio do servidor DHCP, enquanto o servidor de arquivos possui um IP fixo para facilitar sua identificação na rede.

- **Camada de Transporte:** Utiliza principalmente o protocolo TCP, responsável por controlar o envio e o recebimento de dados. Ele verifica se as informações foram entregues corretamente, reduzindo o risco de perda de dados durante a comunicação.
- **Camada de Aplicação:** Reúne os protocolos utilizados pelos programas e serviços da rede, incluindo recursos de administração remota segura, como o SSH, e a transferência de informações entre os dispositivos.
-

2.7.4 Segurança de Perímetro e Controle de Acesso

A segurança da rede foi planejada para reduzir os riscos de acessos não autorizados e proteger as informações da barbearia.

- **Firewall e Filtragem de Pacotes:** Utilização de um firewall para controlar o tráfego da rede, bloqueando conexões desnecessárias e impedindo acessos externos não autorizados.
- **Separação da Rede (VLANs):** Proposta de separar a rede utilizada pelos funcionários e administradores da rede Wi-Fi disponibilizada aos clientes. Essa divisão ajuda a proteger os dados internos e evita que os clientes tenham acesso aos dispositivos e informações do sistema.
- **Proteção dos Dados:** O sistema em C utiliza arquivos temporários, como “agendamentos_temp.dat” , e arquivos de backup para reduzir o risco de perda de informações durante operações de alteração ou cancelamento de agendamentos. Esses recursos ajudam a preservar os dados caso ocorra alguma falha durante a execução do programa.

2.8 DIREITOS HUMANOS, INCLUSÃO E SEGURANÇA

2.8.1 Acessibilidade e inclusão digital

A interface de linha de comando tem pontos favoráveis: é puramente textual, o que a torna compatível com leitores de tela; não depende de mouse nem de cores;

e usa menus numéricos e mensagens diretas. Mas ela também é uma barreira, pois exige um computador e certa familiaridade com o terminal, e não atende quem só dispõe de um celular. Por isso, a inclusão digital depende da evolução para uma interface web ou móvel responsiva, desenvolvida segundo as diretrizes de acessibilidade para a web (WCAG) e em conformidade com a Lei Brasileira de Inclusão (BRASIL, 2015). Enquanto isso, o atendimento presencial e por telefone deve ser mantido para quem não usa meios digitais, de modo que a automação não exclua ninguém do serviço

2.8.2 Privacidade e proteção de dados (LGPD)

O sistema trata dados pessoais comuns: nome, telefone, e-mail e data de nascimento. Esses dados não são "sensíveis" na definição da LGPD, que reserva o termo a categorias como saúde e origem racial, mas exigem proteção (BRASIL, 2018). Os pontos de atenção são:

Finalidade e necessidade (art. 6º): os dados são usados só para agendar e atender, e só se coleta o necessário. Para terceiros beneficiários, coleta-se apenas o nome.

Base legal (art. 7º): execução do contrato ou de procedimentos preliminares a ele, complementada pelo consentimento quando cabível.

Crianças e adolescentes (art. 14): quando o beneficiário for menor, o agendamento deve ser feito por seu responsável legal.

Direitos do titular (art. 18): acesso, correção e eliminação dos dados. O arquivamento de usuário (RF-01) preserva o histórico, e a eliminação definitiva deve ser possível mediante solicitação do titular, nos casos em que a lei permitir.

Segurança (art. 46): no protótipo, a senha é comparada diretamente com o valor gravado em cliente.dat , sem hash, o que só é aceitável em ambiente acadêmico. A proteção por hash é requisito da versão em produção (RNF-01).

2.8.3 Direitos humanos

O projeto observa a igualdade de tratamento prevista na Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948, art. 7º): a grade de horários não faz distinção entre clientes, e as mesmas regras de cancelamento valem para todos. A mesma Declaração protege a vida privada (art. 12), assim como a Constituição Federal, que garante a intimidade e a vida privada (art. 5º, X) e, desde a Emenda Constitucional nº 115/2022, a proteção de dados pessoais como direito fundamental (art. 5º, LXXIX) (BRASIL, 1988).

2.9 POSSIBILIDADES DE EXPANSÃO E MELHORIAS FUTURAS

Atualmente, o sistema da Barbearia Santos foi desenvolvido em linguagem C e funciona em ambiente local. O armazenamento das informações é realizado por meio de arquivos binários, como cliente.dat e agendamentos.dat. Apesar de atender às necessidades do protótipo, essa estrutura pode ser aprimorada futuramente para permitir o uso do sistema em diferentes dispositivos e facilitar o gerenciamento dos dados.

Uma das melhorias possíveis seria integrar o sistema ao banco de dados SQL Server, cuja estrutura foi modelada durante o desenvolvimento do projeto. Essa mudança permitiria substituir gradualmente os arquivos .dat por um banco de dados centralizado, facilitando consultas, alterações e o armazenamento das informações.

Em uma etapa posterior, o sistema também poderia receber uma interface web, permitindo que clientes e funcionários acessassem suas funcionalidades por meio de um navegador. Para isso, seria necessário adaptar a aplicação para trabalhar com uma API, responsável pela comunicação entre a interface e o banco de dados.

Outra possibilidade seria hospedar o sistema em um servidor externo ou em um serviço de computação em nuvem, permitindo o acesso remoto e facilitando futuras atualizações.

Essas melhorias não fazem parte da implementação atual, mas representam caminhos possíveis para ampliar o sistema da Barbearia Santos conforme as necessidades do estabelecimento.

2.10 PLANO DE TESTES E HOMOLOGAÇÃO DOS MÓDULOS

Durante o desenvolvimento do sistema da Barbearia Santos, foram analisadas as principais funcionalidades para verificar se as regras definidas no projeto estão implementadas corretamente. As verificações foram concentradas nos módulos de cadastro, agendamento e cancelamento.

- **Cadastro de Clientes:** O módulo de cadastro possui verificações para impedir o registro de informações fora dos padrões definidos. São verificadas a quantidade de dígitos do telefone, a presença de ‘@’ e ‘.’ no e-mail, a existência de e-mails já cadastrados e os requisitos mínimos da senha, que deve conter pelo menos seis caracteres, uma letra maiúscula e um caractere especial.
- **Validação de Datas e Agendamentos:** O sistema verifica se a data escolhida existe no calendário, considerando inclusive os anos bissextos. Também impede agendamentos em datas passadas e consulta os dias de trabalho, as folgas e os horários configurados pelo barbeiro. Antes de confirmar uma reserva, verifica se o horário está dentro do expediente, se não corresponde a um intervalo e se já não está ocupado por outro agendamento.
- **Cancelamento de Agendamentos:** No cancelamento realizado pelo cliente, o sistema verifica se a reserva pertence à conta utilizada e se ainda faltam pelo menos duas horas para o atendimento. Após a confirmação, os registros são copiados para um arquivo temporário, mantendo os demais agendamentos. O sistema também utiliza um arquivo de backup para permitir

a recuperação dos dados caso ocorra uma falha durante a substituição do arquivo original.

- **Cancelamento Administrativo:** O administrador também possui uma função para cancelar agendamentos. Nesse processo, o sistema solicita a confirmação, cria um arquivo temporário com os registros que devem ser mantidos e utiliza um backup antes de substituir o arquivo original.

Essas verificações permitem avaliar se as principais regras do sistema estão sendo respeitadas e se as operações de cadastro, agendamento e cancelamento possuem mecanismos para reduzir erros e evitar a perda de informações.

3 CONCLUSÃO.

A realização do Projeto Integrado Multidisciplinar (PIM II) permitiu aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo do semestre de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. A partir das necessidades identificadas na Barbearia Santos, foi desenvolvido um protótipo em linguagem C para organizar o cadastro de clientes e o gerenciamento de agendamentos, reduzindo a dependência de controles manuais.

A aplicação foi estruturada em módulos, utilizando structs, arquivos de cabeçalho (.h) e arquivos binários para armazenar informações de clientes, agendamentos, horários e folgas. Entre os recursos implementados estão a validação de cadastros, o gerenciamento da agenda, a verificação de horários disponíveis e o controle de cancelamentos com antecedência mínima de duas horas.

A divisão do projeto em sete Sprints contribuiu para organizar as atividades, desde o levantamento de requisitos e a elaboração dos diagramas até a implementação. Também foram identificadas possibilidades de expansão, como a integração com o SQL Server, a criação de uma interface gráfica ou web e a disponibilização do sistema em rede, recursos que ainda não fazem parte da aplicação atual.

Conclui-se que o PIM II resultou em um protótipo voltado às necessidades iniciais da Barbearia Santos, proporcionando experiência prática em análise, planejamento, modelagem e desenvolvimento de software, além de estabelecer uma base para futuras melhorias.

REFERÊNCIAS

1 AGILE ALLIANCE. Manifesto para Desenvolvimento Ágil de Software, 2001. Disponível em: https://agilemanifesto.org/iso/ptbr/manifesto.html. Acesso: 27 set. 2026

2 SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of The Game. Disponível em: https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-PortugueseBR-3.0.pdf. Acesso 15 set. 2026

3 MARTINS, pietro. Curso de Linguagem C (Gratuito). Disponível em: https://youtube.com/@profpietromartins?si=TwyAeiu1HxvtucpU. Acesso 05 out. 2026

4 MICROSOFT. Documentação do SQL Server. Microsoft Learn. Disponível em: https://learn.microsoft.com/pt-br/sql/. Acesso em: 17 out. 2026.

5 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Declaração Universal dos Direitos Humanos. 1948. Disponível em: https://brasil.un.org/sites/default/files/2025-03/ONU_DireitosHumanos_DUDH_UNICRio_20250310.pdf. Acesso em: 29 out. 2026.

6 BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2018/lei-13709-14-agosto-2018-787077-normaatualizada-pl.html. Acesso em: 30 out. 2026.

7 CISCO. Conceitos básicos de rede: o que você precisa saber. Disponível em: https://www.cisco.com/site/br/pt/learn/topics/small-business/networking-basics.html. Acesso em: 20 out. 2026.